

조건이 가격을 만든다

화물 발주 조건이 운임과 배차 속도를 얼마나 좌우하는지
발주하는 순간 보여주는 AI 배차 코파일럿

기획 통합 문서 v1.0

컨셉 · 3단계 구조 · 사용자 흐름 · 서비스 청사진 · 핵심 UI · 예외 케이스 · 데이터 명세

팀 _____ · 2026

한 문장

화주가 발주하는 순간, 조건을 조금 바꾸면 운임과 배차가 어떻게 달라지는지 즉시 보여주는 AI.

그 기록이 쌓이면 자기 물류비의 위치를 알게 되고(벤치마크), 개선한 화주와 성실한 운송인이 서로 우대받으며 만난다(파트너스). 앞 문장이 제품이고 뒤는 확장 — 발표 비중 8:2.

문제 재정의

화주가 "화요일 오전"이라 적는 순간 후보군이 잘린다. 그 조건을 반나절만 열면 후보군이 몇 배가 된다. 그리고 그 "화요일 오전"의 상당수는 진짜 제약이 아니라 관성으로 기입된 시간이다. 기존 플랫폼은 정해진 조건으로 매칭 상대를 찾지만, 우리는 그 조건을 정하기 전에 조건별 결과 차이를 보여준다.

기존 서비스와의 차이

	기존 (화물정보망 등)	우리
대상	차주가 일감 검색	화주·주선사의 발주 조건 진단
보여주는 것	현재 등록 매물	조건별 예상 운임·배차시간
성격	사용자가 찾아야 함	먼저 알려줌 (개입)
근거	매물 DB	실거래 이력 기반 예측

용어 정밀화 — "3,400명"은 노출된 사람 수가 아니라 조건을 만족해 실제 수락 가능한 차주 수다. 화물정보망은 노출은 넓지만 이 숫자를 계산할 수 없다(과거 수락 이력이 없으므로). 카카오만 가진 데이터.

02 3단계 구조

시간축으로 단계를 나눈다. **데이터가 없어도 초기 단계가 성립하고, 그 단계가 데이터를 만들어 다음 단계를 연다** — 콜드스타트가 구조적으로 발생하지 않는다.

STAGE 1 · 초기 — 가입과 수집

조건 진단 (모든 화주·주선사)

콜 등록 시점에 SI가 가입해 조건 완화 시의 변화를 즉시 제시한다. 수락/거절 반응과 협상 이력을 수집한다.

— **마감 압박 곡선** (상차일이 가까워질수록 운임이 튀는 기율기) — **핵심 엔진** 제품의 예측이 여기서 나온다

— 유찰 → 인상 스텝과 인상 간격

— 첫 제시가와 실제 체결가의 갭 (유보가격)

기준 데이터(안전운임 고시·노선별 수급)만으로 첫날부터 가입 가능. 축적될수록 정확해지는 **나선형 구조**.

STAGE 2 · 중기 — 진단과 승격

벤치마크 → 파트너스

"귀사는 동종 대비 물류비 +12%. 원인의 68%는 짧은 리드타임." 진단서 + 처방전을 제공한다.

순서 주의 — 벤치마크는 보상이 아니라 입장하면 받는 것이다. 등급이 높아야 진단을 준다면 정작 개선이 필요한 화주가 도구를 못 받는다. 순서는 **가입(단건) → 진단(누적) → 개선 → 등급**. 등급은 출발점이 아니라 도착점.

파트너스 혜택은 할인이 아니다: 캐파 보증 · 성과 증명 리포트(ESG 탄소 포함) · 사고 시 우선 대응. **"싸게 쓰는 게 아니라 확실하게 쓴다."**

인과 — 조건이 뻥뻥한 화주에게는 아무것도 보증할 수 없다(대안이 없으므로). 시간창이 열려 있어야 플랫폼이 운신할 수 있고, **그래서 보증이 물리적으로 가능해진다**. 캐파 보증은 시혜가 아니라 유연성이 있어야만 성립하는 서비스다.

STAGE 3 · 장기 — 예측

파트너스 물량 예측 → 복화 체인

파트너스의 발주 패턴이 예측 가능해지면 운송인의 복화(귀로 화물) 체인을 미리 설계할 수 있다.

전제 파트너스 물량이 충분히 모여야 성립. **그 전에는 복화 체인을 주장하지 않는다** (역방향 수요 부재 반문을 피하기 위함).

03 사용자 흐름 A — 화주 / 주선사

1. 주선사(또는 화주)가 화물 쿨을 등록한다. 노선·종량·차종·상차 시각 입력.
2. **입력하는 순간 AI가 개입**한다. 조건 완화 시 무엇이 달라지는지 즉시 제시.
예: "화요일 오전 → 수락가능 차주 100명 · 42만원 · 배차 40분 / 화~수로 열면 → 3,400명 · 38만원 · 15분"
3. 사용자는 **수락하거나 거절**한다. 강요 없음. 그 반응 자체가 데이터가 된다.
4. 협상 이력 축적 → 예측 정확도 상승 (나선형 순환).
5. 누적되면 벤치마크 리포트 생성 → 조건을 유연하게 바꾼 사용자는 파트너스 승격.
6. 완 바꾸는 사용자는 그대로 기본 서비스. **불이익 없음**.

※ li::before 마커 없음. 순서 있는 목록으로 표기.

04 사용자 흐름 B — 운송인

사전

- 선호 사전 등록: 노선 · 화물 종류 · 시간대 · 귀가 희망
- 대기 위치 패턴 축적: 주 대기 지역 · 시간
- **적합도 기반 매칭** — "누가 빨리 잡느냐"가 아니라 "누구와 잘 맞느냐"로 전환. 운전 중 휴대폰을 보는 원인 자체를 제거

운행 중

- 상황 브리핑: "현재 속도로 하차지 15:20 도착 예정. 이 하차지는 평균 1시간 30분 대기"
- **다음 쿨 후보 3건을 기회비용 비교로 제시** — 수입·유류비·공차거리·소요시간 / 다음 복화 연결 가능성 / **귀가 가능 여부**

판단 · 사후

- 운송인이 직접 선택. **최종 권한은 사람에게.** (자동 수락 기능은 채택하지 않음)
- 선택하지 않은 이유를 간략히 묻고 피드백 확보 → AI 학습
- 선택이 다시 선호 데이터로 순환
- 월간 리포트: **성과를 먼저, 개선은 그다음.** "이번 달 복화 연결로 공차 1,200km를 줄여 약 47만원을 아꼈습니다"

설계 원칙

브리핑은 **시간 내서 하는 작업으로 설계되어서는 안 된다.** 백엔드가 복잡하게 돌더라도 사용자에게 제공되는 정보는 간소화한다. 복화 루트는 가시적으로 이해하고 판단하는 데 어렵지 않도록 설계.

A. 초기 단계 (화주·주선사 기준)

레인	내용
사용자 행동	콜 등록 입력 → 비교 확인(수락/거절) → 최종 등록
— 상호작용선 —	
프론트스테이지	조건 비교 제시 (현 조건 100명·42만·40분 / 완화 시 3,400명·38만·15분)
— 가시선 —	
백스테이지	수락가능 차주 산출 → 조건별 운임 예측(마감 임박 곡선) / 반응·협상 이력 수집 → 정확도 순환
— 내부 상호작용선 —	
데이터	기준 데이터(안전운임·수급) + 축적 데이터(운송인 선호·수락 이력)

B. 전체 (3열 구조)

화주 / 주선사	공유 AI 엔진	운송인
콜 등록 → 수락/거절	조건 비교 제시 · 수락가능 차주 산출 · 운임 예측	선호 등록 · 대기 패턴 축적
(반응이 수집으로)	적합도 매칭 · 기회비용 비교	상황 브리핑 → 직접 선택
벤치마크 → 파트너스 승격	누적 분석	월간 성과 리포트

하나의 엔진, 두 개의 얼굴 — 화주 쪽 기능도 운송인 쪽 기능도 같은 엔진을 거친다. 구현 관점에서 백엔드는 한 벌, 프론트는 두 벌이다.

06 핵심 UI ① 조건 비교 화면 (화주·주선사)

영역	내용 · 설계 의도
상단 — 입력 조건	사용자가 방금 입력한 조건을 되보여줄 뿐. 질문하지 않는다 (정보를 요구하지 않는 원칙)
중앙 — 두 카드 병렬	현재 조건 100명 · 42만 · 40분 / 하루 열면 3,400명(▲34배) · 38만(▼4만) · 15분(▼25분) 설득 문구 없이 차이가 스스로 말하게 한다. 델타 표기 필수
근거 박스	"화요일 오전은 이 노선 수요 피크. 최근 90일 실거래 기준이며 안전운임 고시 준수 범위" — 근거 노출이 곧 신뢰
하단 — 버튼 2개	"현재 조건으로 등록" / "하루 열고 등록" — 대등하게 배치. 강요 없음을 UI로 표현. 거절도 데이터
예측 표기	점 추정 대신 범위 + 신뢰도로 ("36~41만원, 신뢰도 78%")

07 핵심 UI ② 기회비용 비교 화면 (운송인)

정렬 기준은 표면 운임이 아니라 실수령이다. 이 화면의 설득력은 "운임이 가장 높은 콜이 최선이 아니다"를 증명하는 데 있다.

후보	운임	차감	실수령	태그
부산→서울 17:30 · 12km	47만	유류 7.4 / 공차 1.4 8시간	38.2만	내일 귀가 가능 서울 복화 많음
대구→인천 19:00 · 88km	52만	유류 9.1 / 공차 8.3 11시간	34.6만	운임 높지만 공차 88km 귀가 어려움
부산→포항 17:00 · 9km	24만	유류 3.2 / 공차 1.0 4시간	19.8만	짧고 일찍 끝남 포항 복화 적음

대구→인천이 이 화면의 핵심 사례다. 운임 52만원으로 가장 높지만 공차 88km와 11시간, 귀가 불가로 실수령은 1순위보다 낮다. 지금 운송인은 "52만원"만 보고 급히 잡는다 — 계산할 방법도 시간도 없기 때문이다. 분해 내역을 모두 노출해야 신뢰가 생긴다.

08 예외 케이스 대응

화주 · 주선사

상황	대응
조건을 안 바꾸면	현재로선 할 수 있는 것이 없다. 그대로 수용. 단 안 바꾼 이유를 SI가 학습해 개선 할 필요는 있음
발주 이력 없는 신규	스몰샘플 활용 + 초기 선호도 입력 + 유사 사용자 데이터 기반 추정
긴급 물량	판별 : 자기 신고 아닌 리드타임 자동 판별(노선별 평균 대비 하위 20%) 표시 : 조건 완화 권유 대신 현실 알림("+38% 예상, 수락가능 12명") 분리 : 벤치마크·등급 산정에서 제외하되 별도 집계 → "초과 물류비의 61%가 전체 13%인 긴급 건에서 발생" 인사이트로 전환
진짜 못 바꾸는 화주	통제 영역 아님. 과감히 포기
벤치마크 표본 부족	가능성 낮음. 국토교통부 공개 자료로 보완

운송인

상황	대응
정차 감지 실패	정차 중에만 알림을 보낼 필요 없음으로 합의(택시 콜 알림과 동일). 단 상세 비교는 간소화 설계 필수
자동 수락 미스매치	자동 수락 가능 자체를 채택하지 않음
적합도에서 계속 밀림	적합한 운송인이 없으면 결국 순번이 온다. 적합자가 있는데 억지 매칭하면 비효율 생산. 전체 최적화 관점에서 당위적
후보가 다 별로	운송인의 자발적 의사결정 영역("오늘 피곤해서 집 가고 싶다"도 정당한 사유). 선택하지 않은 이유를 간략히 묻고 학습
하차 지연으로 계산 변동	브리핑은 시간 내서 하는 작업이 아니어야 함. 백엔드가 복잡해도 제공 정보는 간소화

공통

상황	대응
예측이 틀렸을 때	확률 가시화가 핵심 (최종 선택은 사용자). 추가로 ① 점 추정 대신 범위+신뢰도 ② 예상보다 싸진 경우는 문제 아님 — 비싸진 경우만 대응 ③ 사후 설명 ("해당 시간대 물량 급증이 원인") → 틀린 이유를 말하면 오히려 신뢰 상승 ④ 데이터 부족 시 아예 예측하지 않고 그 사실을 표시
파트너스 차별 논란	차별 맞음. 플랫폼은 고객을 차별할 수 있다. 배경이 불합리하지 않고, 조건 충족만 하면 되며, 화주가 선택할 수 있는 사안. 쿠팡 와우와 동일 맥락

09 명시적으로 버린 것

교수님 피드백 원칙 — "매울 수 없는 빈틈은 포기하고, 포기 이유를 명확히 깔고 간다." 같은 논의의 반복을 막기 위해 기록한다.

버린 것	이유
협상 프레임	'협상'은 화주에게 부정적 인상. 대립 구도를 유발
복화를 화주 설득 근거로	화주는 운송인 루트에 관심 없음. 역방향 수요가 아예 없을 수도 있음 → 복화는 운송인 쪽 가치 및 장기 단계로만
최적해 주장	다대다에서 최적해는 정의 자체가 어렵고 방어 불가 → "최적화"가 아니라 "개선"을 주장한다. 우리는 답을 주지 않고 더 나은 선택지와 고를 기준을 준다
양측 동시 조정안	충돌 시 해결 구조 없음
AI 자율 협상 에이전트	복잡한 문제를 복잡한 솔루션으로 푸는 것
주선사 대체	카카오는 주선사업연합회와 협약, 전용툴(로지노트 플러스) 제공 중. 전략과 정면 충돌
완전한 정보 대칭	양측이 서로의 지불의사를 알면 협상만 격화됨 → 각자가 자기 위치를 아는 상태까지만. 상대 정보를 넘기지 않고 비대칭을 해소
자동 수락 기능	책임 소재 문제. 최종 권한은 운송인에게 유지

10 데이터 명세

테이블 1 — 콜 등록 이력 (빠대)

우선순위	필드	용도
필수	콜ID / 등록 주체ID	식별 · 패턴 분석의 단위
필수	등록 일시	리드타임 계산의 시작점
필수	출발지 / 도착지 / 중량 / 차종 / 품목	노선 패턴 · 매칭 필터
필수	상차 희망 시각 + 시간창 폭	가장 중요한 변수 — 조건 경직도
필수	하차 희망 시각 + 폭	데드라인
필수	제시 운임 / 최종 체결 운임	제시가-체결가 갭 (유보가격)
필수	결과 (성사/유찰) / 배차 소요 시간	학습 타깃
필수	인상 이력 [420,000→435,000→450,000]	인상 스텝·간격

파생값 — 리드타임(= 상차희망 - 등록일시, 긴급 자동 판별) / 시간창 폭(조건 경직도) / 제시가 대비 체결가 배율 / 마감까지 남은 시간 vs 최종 운임 = 마감 압박 곡선

테이블 2 — 가입 반응 로그 (우리 서비스가 생성)

필드	용도
콜ID / 제시한 대안 / 예측값	가입 내용 기록
사용자 반응 (수락·거절·무시)	"화주가 실제로 조건을 바꾸나" 검증
거절 사유 (선택)	숨은 제약 파악
실제 결과 (체결 운임·소요시간)	예측 검증 → 모델 개선의 근거

테이블 3 — 운송인

우선순위	필드	용도
필수	차량 제원 (톤급·차종·특수장비)	매칭 가능 여부의 기본 필터
필수	수락/거절 이력 + 거절 사유	선호를 드러내는 최고의 신호
필수	실제 운행 이력 (노선·시간대·빈도)	명시 설정보다 정확한 실제 선호
필수	실제 수락 운임 분포	"조건 열면 얼마 싸지나"의 근거
강화	명시 선호 설정 · 대기 위치 패턴	신규 차주 콜드스타트 대응
강화	이행률·노쇼 이력	신뢰 신호 (파트너 등급)

설계 원칙 — 명시 설정보다 행동 로그가 정확하다. "수도권 선호"로 설정해두고 실제로는 부산행을 자주 받는 차주가 있다. 설정은 한 번 하고 고치지 않기 때문.

테이블 4 — 참조 데이터 (외부)

안전운임 고시	하한 점검 · 정당성 근거
노선별 거리·소요시간	지도 API
유가	실수령 계산
노선별 시간대별 수급	수락가능 차주 산출의 재료

계산 흐름

화주 조건 → 운송인 로그에서 이 조건을 수락할 확률이 높은 차주 집합 산출(100대) → 조건 완화 → 재산출(3,400대) → 두 집합의 과거 성사 운임 분포 차이(4만원). 양쪽 데이터가 모두 있어야 한 줄이 완성된다.

가상 데이터 생성 규칙

랜덤 생성하면 패턴이 나오지 않아 데모가 성립하지 않는다. 세 규칙을 반드시 적용한다.

- **주체별 습관을 심는다** — S-0042는 "항상 화요일, 항상 3시간 창", S-0117은 "리드타임 여유·시간창 넓음"
- **조건과 결과의 상관을 심는다** — 시간창이 좁을수록 유찰률↑·인상 횟수↑·최종 운임↑. **우리 주장이 데이터 안에 실제로 존재해야 데모에서 숫자가 나온다**
- **예외를 20% 섞는다** — "47건 중 43건은 화요일이지만 11건은 수요일에도 나갔고 문제없었다" → **"당신은 이미 유언했던 적이 있다"**는 근거. 긴급 건 13%도 포함

규모 — 주선사 5~10곳 × 각 30~50건 × 3개월 = 200~400행이면 충분.

패턴 성립 최소 기준 — 3개월 20건 이상, 동일 노선 3건 이상. 미만은 "데이터 축적 중"으로 표시.

11 확장 — 파트너스 리포트

리포트	내용 · 주의
물류비 벤치마크	동종 대비 위치 + 원인 분해(리드타임·시간창·요일 쏠림) + 절감 추정액. 담당자의 경영진 보고 자료 가 되는 것이 핵심 가치
ESG · 탄소	공차 감소분 → CO2 감축량 실측·증빙 . 대기업 화주의 Scope 3 압박에 대응. "발주 조건을 하루 여는 것만으로 감축 실적이 생긴다"
안전 (중대재해)	프레임 주의 — 사고 통계를 노출하면 화주가 정보를 피한다(원청 책임 근거가 될 수 있음). "귀사 발주 조건이 과속·야간운행을 유발하지 않았다" 는 준법 증빙 으로 설계. 리스크 노출이 아니라 리스크 방어 도구

12 지켜야 할 원칙

- 조건 변경을 강요하지 않는다 — 안 바뀌어도 불이익 없음
- 적합도 산정 근거를 공개한다
- 신규·저평가 차주가 배제되지 않게 한다
- 최종 선택 권한은 항상 사용자(화주·운송인)에게 있다
- 예측은 확률·범위와 함께 제시한다. 데이터가 부족하면 예측하지 않는다
- 상대의 정보를 넘기지 않는다. 각자에게 자기 위치를 알려줄 뿐이다
- 제공 정보는 간소화한다 — 백엔드가 복잡해도 사용자 화면은 단순해야 한다